



TENGIZCHEVROIL / ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ

WORK PROCESS / РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

REPAIR AND IDENTICAL REPLACEMENT OF THE ASME B31.3 PROCESS PIPING
≥ 2 INCHES IN DIAMETER WITH CATEGORY D FLUID SERVICE

РЕМОНТ И ИДЕНТИЧНАЯ ЗАМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ASME B31.3
ДИАМЕТРОМ ≥ 2 ДЮЙМА С РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ КАТЕГОРИИ D

This work process is applicable for Utilities Operations Facilities only and cannot be used in any other TCO operating areas. Implementation of this work process at other TCO facilities is subject of further agreement with stakeholders as a second phase of this initiative in 2020.

Данный рабочий процесс применим только к Объектам Эксплуатации Энергоресурсов и не может быть использован на любых других производственных объектах ТШО. Внедрения данного рабочего процесса на других объектах ТШО подлежит дальнейшему согласованию с заинтересованными сторонами на второй фазе данной инициативы в 2020 году.

0	04/07/2019	Approved for Implementation Утверждено для Исполнения
B	01/07/2019	RE-IFRC
A	26/06/2019	IFRC
REV / РЕД.	DATE / ДАТА	STATUS / СТАТУС

SIGNATURES

Approved:

Designs Engineering FUPO
Team Lead Engineer

bdsr, Andrey
Arutyunyan

Digitally signed by bdsr, Andrey
Arutyunyan
Date: 2019.07.03 17:22:52 +05'00'

Andrey Arutyunyan / Damir Dostanov

ПОДПИСИ:

Утверждаю:

Ведущий Инженер
группы ПЭЭС
Инженерно-Проектного
отдела

Approved:

Fixed Equipment Reliability
Group Supervisor

snzg, Semyon
Morozov

Digitally signed by snzg, Semyon Morozov
DN: ou=Chevron PKI, cn=snzg, cn=Semyon
Morozov, email=snzg@tengizchevroil.com
Date: 2019.07.04 06:58:41 +05'00'

Semyon Morozov / Oleg Pikurov

Утверждаю:

Руководитель Группы
Надёжности
Стационарного
Оборудования

Approved:

Quality Assurance/Quality
Control Manager

vyur, Viktor
Yurin

Digitally signed by vyur, Viktor
Yurin
DN: ou=Chevron PKI, cn=vyur,
cn=Viktor Yurin,
email=vyur@tengizchevroil.com
Date: 2019.07.04 08:17:47 +05'00'

Victor Yurin / Amir Zhumagaliyev

Утверждаю:

Руководитель Группы
Обеспечения и
Контроля Качества

Approved:

Mechanical Integrity Group
Supervisor

DBJT, Denis
Baranov

Digitally signed by
DBJT, Denis Baranov
Date: 2019.07.04
08:59:17 +05'00'

Denis Baranov / Tatyana Axenova

Утверждаю:

Руководитель Группы
Механической
Целостности

Approved:

Maintenance Planning
Support Group Supervisor

vjvi, Val
Vialpando

Digitally signed
by vjvi, Val
Vialpando
Date: 2019.07.05
16:12:38 +05'00'

Wesley Garisson / Val Vialpando

Утверждаю:

Руководитель Группы
Поддержки
Планирования
Технического
Обслуживания

Approved:

Maintenance Welding Shop
Supervisor

aier, Aitkali
Erniyazov

Digitally signed by
aier, Aitkali Erniyazov
Date: 2019.07.06
07:24:55 +05'00'

Alexey Morozov / Aitkali Yerniyazov

Утверждаю:

Руководитель
Сварочного Цеха
Технического
Обслуживания

Approved:
Utilities Process
Engineering Lead Engineer

bkvi, Azamat Zhunussov
Digitally signed by bkvi, Azamat Zhunussov
Date: 2019.07.06 07:31:19 +05'00'
Azamat Zhunussov / Marat Muratalin

Утверждаю:
Ведущий Инженер
Энергоресурсов
Группы Технологии
Производства

Approved:
Utilities Operations Area
Supervisor

sisp, Shingis Ispayev
Digitally signed by sisp, Shingis Ispayev
Date: 2019.07.06 08:50:59 +05'00'
Shingis Ispayev / Gabit Kulgeldiev

Утверждаю:
Руководитель Объекта
Эксплуатации
Энергоресурсов

TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1. ACRONYMS.....	4
2. OBJECTIVE.....	4
3. SCOPE.....	4
4. WORK PROCESS STEPS.....	4
5. REFERENCES.....	6
6. AUXILIARIES.....	6
– ATTACHMENT A: Process Flow Chart	
– ATTACHMENT B: List of Materials	
– ATTACHMENT C: Coating System 3.2	
– ATTACHMENT D: Coating System 2.5	
– ATTACHMENT E: Coating System 12.1	
– ATTACHMENT F: Heat conservation insulation thickness table	
– ATTACHMENT G: Personal protection insulation thickness table	
– ATTACHMENT H: RE Report # 19-0002-MI	

1. АББРЕВИАТУРЫ.....	7
2. ЦЕЛЬ.....	7
3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ.....	7
4. СТАДИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА.....	7
5. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	9
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	9
– ПРИЛОЖЕНИЕ А: Блок-схема рабочего процесса	
– ПРИЛОЖЕНИЕ В: Перечень материалов	
– ПРИЛОЖЕНИЕ С: Система покрытия 3.2	
– ПРИЛОЖЕНИЕ D: Система покрытия 2.5	
– ПРИЛОЖЕНИЕ E: Система покрытия 12.1	
– ПРИЛОЖЕНИЕ F: Таблица толщин изоляции для сохранения тепла	
– ПРИЛОЖЕНИЕ G: Таблица толщин изоляции для защиты персонала	
– ПРИЛОЖЕНИЕ H: Отчёт Обеспечения Надежности № 19-0002-MI	

1. ACRONYMS

ASME	American Society of Mechanical Engineers
AR	Anomaly Report
CS	Carbon Steel
DE	Designs Engineering
EWR	Engineering Work Request
FETOP	Facilities Engineering Turnover Portal (EWRs database)
FER	Fixed Equipment Reliability
JP	Job Pack
MPS	Maintenance Planning & Scheduling Group
NDE	Non-Destructive Examination
Operations	Ops
PE	Process Engineering
QA/QC	Quality Assurance/Quality Control Group
RE	Reliability Engineering
TCO	Tengizchevroil LLP
UT	Ultrasonic Testing
WO	JDE E1 Work Order

2. OBJECTIVE

Objective of this procedure is to establish a work process in TCO for executing low complexity repair and identical replacement jobs without initiating EWRs and DE engineers involvement.

The work process is effective from the date of signing and formal distribution.

3. SCOPE

This work process covers repairs and identical replacements of the ASME B 31.3 process piping **equal to and above 2 inches in diameter** with Category D fluid service.

ASME B31.3 Category D is a fluid service in which all of the following apply:

- 1) the fluid handled is non-flammable, nontoxic, and not damaging to human tissues as defined in para.300.2 *
- 2) the design gage pressure does not exceed 1035 kPa (150 psi)
- 3) the design temperature is not greater than 186°C (366°F)
- 4) the fluid temperature caused by anything other than atmospheric is not less than -29°C (-20°F)

** Para.300.2, damaging to human tissues – this phrase describes a fluid service in which exposure to the fluid, caused by leakage under expected operating conditions, can harm skin, eyes, or exposed mucous membranes so that irreversible damage may result unless prompt restorative measures are taken. (Restorative measures may include flushing with water, administration of antidotes, or medication.)*

Note: Repairs and identical replacements of the ASME B 31.3 process piping **below 2 inches in diameter** with Category D fluid service are being handled without RE and DE involvement by joint effort of Ops, PE, MPS and Welding Group. Ops is responsible for clarifying with PE if fluid service is Category D and, if confirmed, request MPS to proceed with works planning and scheduling. Otherwise, Ops initiates EWR for DE.

4. WORK PROCESS STEPS

As consistent with Process Flow Chart (Attachment A) the work process is split into the following steps.

Step 1

Operations detect corrosion/damage/leak/unacceptable piping condition and request FER to carry out the inspection.

Note: This Step is skipped if piping defect is detected by FER Inspector.

Step 2

FER Inspector performs site verification, identifies piping size and material (CS or not), prepares draft AR with marked-up piping sketch and P&ID (if available) and sends e-mail request to PE.

E-mail shall request PE to:

- a) provide design and operating parameters of the process line (Pressure and Temperature)
- b) provide process fluid composition and confirm absence of amines or/and alkalis
- c) advise if the fluid service meets all ASME B 31.3 Category D criteria

There is no need to send e-mail request to PE (move to Step 4) if any of the below criteria is met at this stage:

- a) piping material is not CS
- b) line size is > 48 in
- c) repair/replacement of the valve, valve connection flanges or any special piping items is required
- d) FER is sure that process line does not meet ASME B 31.3 Category D fluid service criteria without contacting PE

Step 3

PE replies to FER Inspector's request via return email.

Step 4

If fluid service is not categorized as ASME B 31.3 Category D by PE, then FER Inspector finalizes AR with recommendation to Ops to initiate EWR for DE to develop a JP.

Step 5

Ops initiates EWR in FETOP following the Guideline on EWR submission to DE.

Step 6

If fluid service is categorized as ASME B 31.3 Category D by PE, then FER Inspector finalizes AR with recommendation to Ops to create WO and assign MPS responsible for work planning and scheduling.

Note: FER Inspector should specify WO in AR if already exists (in case WO was initiated earlier for scaffolding installation, insulation removal etc.).

Step 7

Ops creates WO and assigns to MPS.

Note: Ops to use existing WO if already exists (in case WO was initiated earlier for scaffolding installation, insulation removal etc.)

Step 8

MPS plans and schedules works, reserves/procures materials (with reference to Attachment B) and assigns Maintenance Welding Group responsible for works execution.

The following should be considered by MPS Planner during planning and scheduling:

- a) no hydrostatic testing is required – system service test only
- b) UT is required for the piping with minimum wall thickness of 2 mm. No other types of NDE are required.
- c) 3.2 Coating System (Att. C) for uninsulated piping to 93 °C; 2.5 Coating System (Att. D) for uninsulated piping from 93 °C to 186 °C; 12.1 Coating System (Att. E) for insulated piping from - 29 °C to 186 °C.
- d) Att. F is to identify Heat Conservation (HC) insulation thickness and Att. G is to identify Personal Protection (PP) insulation thickness.
- e) visual inspection form, system service test checklist, welding map and UT report (if performed) shall be issued
- f) QA/QC Inspector's visual inspection points should be pre-agreed and reflected in schedule.

Steps 9 & 10

Maintenance Welding Group execute works under QA/QC Inspector's control.

Note: Use WPS 20AW/21AW (B31.3) depending on practicality. Refer to RE Report # 19-0002-MI (Att. H)

Step 11

When works are complete, Maintenance Welding Group collects hard copies of visual inspection form, system service test checklist, welding map and UT report (if performed) and submits to QA/QC for review.

Step 12

QA/QC reviews documentation and if complete submits to FER Inspector for acceptance. Otherwise returns documentation back to Maintenance Welding Group.

Step 13

FER Inspector reviews documentation and submits to Maintenance Welding Group, if accepted. Otherwise returns documentation back to QA/QC.

Step 14

Maintenance Welding Group makes electronic copies of the documentation (scans), attaches copies of documentation to WO and follows WO closing process. This is a final step.

5. REFERENCES

- ASME B 31.3 - 2016 Process Piping
- COM-SU-5191-TCO Coating Systems
- IRM-SU-1381-TCO Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers
- [Guideline on EWR Submission to DE](#)

6. AUXILIARIES

- ATTACHMENT A: Process Flow Chart
- ATTACHMENT B: List of Materials
- ATTACHMENT C: Coating System 3.2
- ATTACHMENT D: Coating System 2.5
- ATTACHMENT E: Coating System 12.1
- ATTACHMENT F: Heat conservation insulation thickness table
- ATTACHMENT G: Personal protection insulation thickness table
- ATTACHMENT H: RE Report # 19-0002-MI

1. АББРЕВИАТУРЫ

ASME	Американское общество инженеров-механиков
MPS	Группа планирования отдела технического обслуживания
FETOP	База данных Заявок на инженерные работы
ЗИР	Заявка на инженерные работы
ИПГ	Инженерно-Проектная группа
КК	Группа обеспечения/контроля качества
НСО	Отдел Надежности стационарного оборудования
НК	Неразрушающий контроль качества
ОТО	Отдел Технического Обслуживания
РП	Рабочий пакет
РЗ	Рабочая заявка в системе JDE E1
ТШО	ТОО «Тенгизшевройл»
УС	Углеродистая сталь
УЗК	Ультразвуковая дефектоскопия

2. ЦЕЛЬ

Целью настоящей процедуры является внедрение рабочего процесса в ТШО по проведению не объемных работ по ремонту и идентичной замене технологических линий без создания ЗИР и вовлечения инженеров ИПГ.

Данный рабочий процесс вступает в действие с даты подписания и официального распространения.

3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Данный рабочий процесс охватывает работы по ремонту и идентичной замене технологических линий ASME B31.3 диаметром 2 и более дюйма с рабочей средой категории D.

К рабочей среде категории D ASME B31.3 применимы следующие критерии:

- 1) среда невоспламеняемая, нетоксичная, не вредная для мягких тканей человека, как указано в пункте 300.2 *
- 2) манометрическое расчетное давление не превышает 1035 кПа (150 psi)
- 3) расчетная температура не превышает 186°C (366°F)
- 4) температура среды под воздействием других факторов, кроме атмосферных условий, не ниже -29°C (-20°F)

** Пункт 300.2, Вредная для мягких тканей человека: в этом стандарте данным утверждением описывается среда, которая в случае утечки в рабочих условиях может повредить кожу, глаза, слизистую оболочку и может привести до необратимых повреждений, если не предпринять срочные меры по оказанию помощи. (К срочным мерам относятся промывка водой, применение противодействующих средств или лекарств).*

Примечание: Ремонт и идентичная замена технологических линий ASME B 31.3 менее 2 дюймов в диаметре с рабочей средой категории D выполняются без вовлечения Отдела Надежности и Инженерно-Проектной Группы совместными усилиями отделов: Эксплуатации, Технологии Производства, Группы Планирования ОТО и Сварочной Группы. Эксплуатация определяет с Отделом Технологии, относится ли рабочая среда к категории D. Если да, назначает ответственным группу MPS для планирования и составления графика работ. В противном случае, Эксплуатация инициирует ЗИР для ИПГ.

4. ШАГИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

В соответствии с блок-схемой (Приложение А) рабочий процесс состоит из следующих шагов.

Шаг 1

Эксплуатация обнаруживает коррозию/повреждение/утечку/неприемлемое состояние технологической линии и запрашивает НСО провести инспекцию.

Примечание: Данный шаг пропускается если дефект линии обнаружен инспектором НСО.

Шаг 2

Инспектор НСО выполняет проверку на участке, определяет размер и материал линии (УС или нет), составляет предварительный Отчет об Аномалии с отмаркированной схемой линии и СТиКИП (если есть), и отправляет запрос по эл. почте в Отдел Технологии Производства.

У Отдела Технологии Производства запрашивается следующее:

- а) расчетные и рабочие параметры технологической линии (давление и температура)
- б) состав технологической среды и подтверждения отсутствия аминов и/или щелочи
- с) соответствует ли рабочая среда всем критериям ASME B 31.3 категории D

Отправлять запрос по эл. почте в Отдел Технологии Производства не требуется (перейти к Шагу 4) если на этом этапе выполняется любое из следующих условий:

- а) линия не из углеродистой стали
- б) размер линии > 48 дюймов
- с) требуется ремонт/замена задвижки, фланцев для установки задвижек или каких-либо специфичные трубных элементов
- д) НСО уверен, что технологическая линия не соответствует критериям рабочей среды категории D по ASME B 31.3 без обращения в Отдел Технологии.

Шаг 3

Отдел Технологии отвечает на запрос Инспектора НСО по электронной почте.

Шаг 4

В случае, если Отдел Технологии определит, что рабочая среда не относится к ASME B 31.3 категории D, Инспектор НСО выпускает Отчет об Аномалии и рекомендует Эксплуатации инициировать ЗИР для ИПГ на разработку РП.

Шаг 5

Эксплуатация инициирует ЗИР в FETOP следуя руководству по предоставлению ЗИР в группу Инженерного Проектирования.

Шаг 6

В случае, если Отдел Технологии определит, что рабочая среда относится к ASME B 31.3 категории D, Инспектор НСО выпускает Отчет об Аномалии и рекомендует Эксплуатации создать РЗ и назначить группу MPS ответственным за планирование и включение работ в график.

Примечание: Инспектор НСО указывает номер РЗ в Отчете об Аномалии, если имеется (если РЗ была создана ранее для монтажа лесов, снятия изоляции и т.д.)

Шаг 7

Отдел Эксплуатации создает РЗ и закрепляет за группой MPS.

Примечание: Отдел Эксплуатации использует существующую РЗ, если имеется (если РЗ была создана ранее для монтажа лесов, снятия изоляции и т.д.)

Шаг 8

Группа MPS планирует работы и включает в график, резервирует/закупает материалы (со ссылкой на Приложение В) и назначает Сварочную Группу ОТО ответственным за выполнение работ.

Планеры группы MPS на стадии планирования и составления графика работ должны учитывать следующее:

- а) гидростатическое испытание не требуется – только эксплуатационные испытания системы
- б) УЗК необходим для линий с минимальной толщиной стенки 2 мм. Другие типы НК не требуются

- с) Система покрытия 3.2 (Прил. С) для неизолированных технологических линий до 93 °С; Система покрытия 2.5 (Прил. D) для неизолированных технологических линий от 93 °С до 186 °С; Система покрытия 12.1 (Прил. Е) для изолированных технологических линий от -29 °С до 186 °С;
- д) Прил. F для определения толщины изоляции для сохранения тепла (НС) и Прил. G для определения толщины изоляции для защиты персонала (РР)
- е) должны быть выпущены: форма визуальной инспекции, протокол эксплуатационного испытания системы, карта сварочных работ и отчет по УЗК (если проводился)
- ф) этапы визуальной инспекции для инспектора КК должны быть заранее согласованы и указаны в графике

Шаги 9 & 10

Сварочная группа ОТО выполняет работы под контролем Инспектора КК.

Примечание: Использовать сварочную процедуру WPS 20AW/21AW (B31.3) в зависимости соображений практичности. Ссылаться на Отчёт Обеспечения Надежности № 19-0002-MI (Приложение Н).

Шаг 11

После завершения работ Сварочная Группа ОТО собирает твёрдые копии: формы визуальной инспекции, протокола эксплуатационного испытания системы, карты сварочных работ и отчета УЗК (если проводился) и предоставляет в группу КК на рассмотрение.

Шаг 12

Группа КК рассматривает документацию и, если документация полная, предоставляет инспектору НСО для приёмки. В противном случае, возвращает документацию в Сварочную Группу ОТО.

Шаг 13

Инспектор НСО рассматривает документацию и, если принимает, предоставляет в Сварочную Группу ОТО. В противном случае, возвращает документацию в группу КК.

Шаг 14

Сварочная Группу ОТО делает электронные копии документации (сканирует), прилагает их в РЗ и следует процедуре закрытия РЗ. Это завершающий шаг.

5. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- ASME B 31.3 - 2016 Process Piping
- COM-SU-5191-ТСО Системы покрытия
- IRM-SU-1381-ТСО Теплоизоляция для горячих трубопроводов, сосудов и теплообменников
- [Руководство по предоставлению ЗИР в группу Инженерного Проектирования](#)

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- ПРИЛОЖЕНИЕ А: Блок-схема рабочего процесса
- ПРИЛОЖЕНИЕ В: Перечень материалов
- ПРИЛОЖЕНИЕ С: Система покрытия 3.2
- ПРИЛОЖЕНИЕ D: Система покрытия 2.5
- ПРИЛОЖЕНИЕ Е: Система покрытия 12.1
- ПРИЛОЖЕНИЕ F: Таблица толщин изоляции для сохранения тепла
- ПРИЛОЖЕНИЕ G: Таблица толщин изоляции для защиты персонала
- ПРИЛОЖЕНИЕ Н: Отчёт Обеспечения Надежности № 19-0002-MI

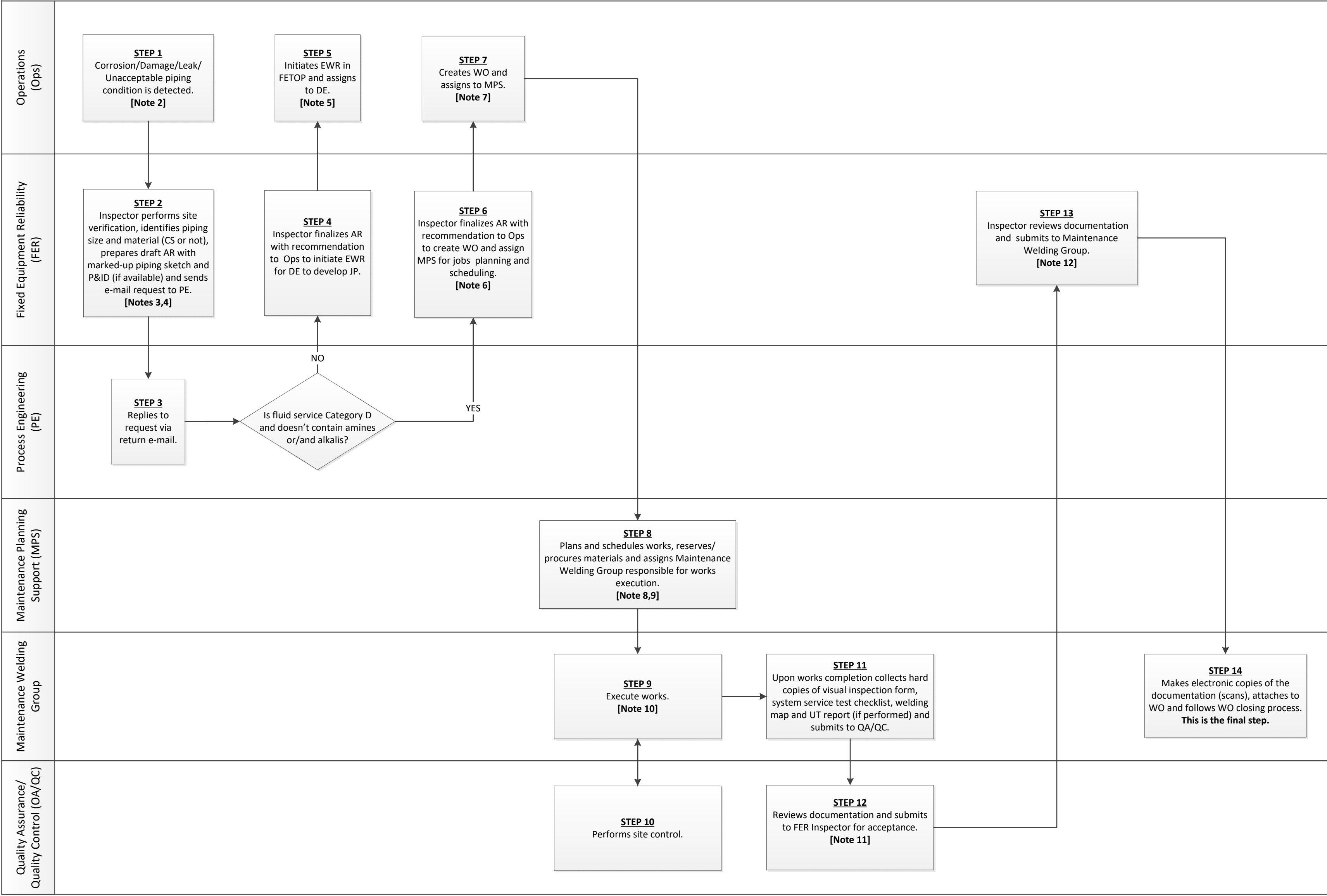
ATTACHMENT A: PROCESS FLOW CHART

REPAIR AND IDENTICAL REPLACEMENT OF THE ASME B31.3 PROCESS PIPING ≥ 2 INCHES IN DIAMETER WITH CATEGORY D FLUID SERVICE

[NOTE 1]

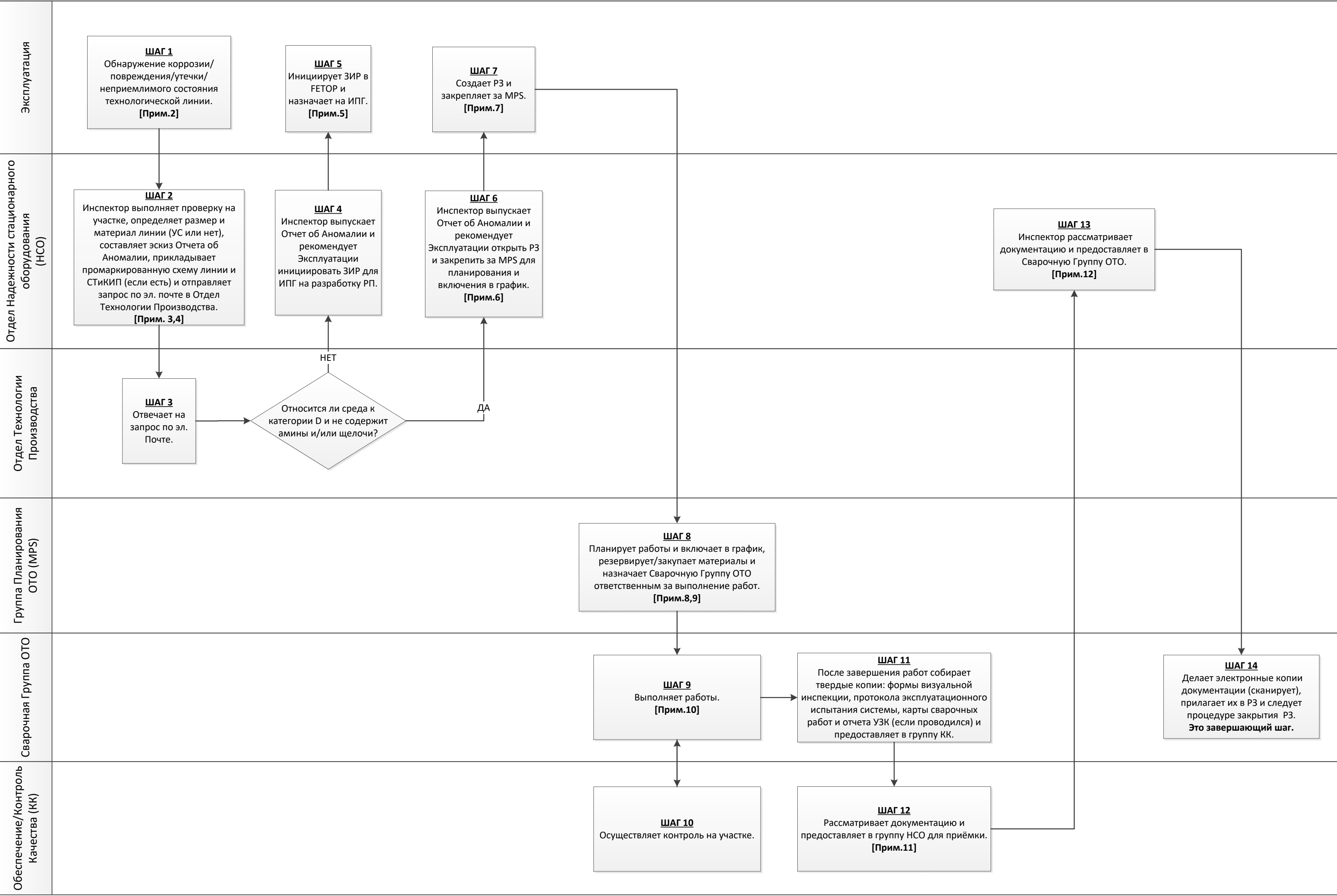
Rev 0, 04/07/2019

- NOTES:**
1. Repair and identical replacement of the ASME B 31.3 process piping < 2 inches in diameter with Category D fluid service are being handled without RE and DE involvement by joint effort of Ops, PE, MPS and Welding Group. Ops is responsible for clarifying with PE is fluid service is Category D and if confirmed request MPS to proceed with works planning and scheduling. Otherwise, Ops initiates EWR for DE.
 2. Step 1 is skipped if piping defect is detected by FER Inspector.
 3. E-mail shall request PE to:
 - a) provide design and operating parameters of the process line (Pressure and Temperature)
 - b) provide process fluid composition and confirm absence of amines or/and alkalis
 - c) advise if the fluid service meets all ASME B 31.3 Category D criteria.
 4. Do not send e-mail request to PE and move to Step 4 if any of the below criteria is met at this stage:
 - a) piping material is not CS
 - b) line size is > 48 in
 - c) repair/replacement of the valve, valve connection flanges or any special piping items is required
 - d) FER is sure that process line is not meeting ASME B 31.3 Category D fluid service criteria without contacting PE.
 5. Follow Guideline on EWR submission to DE.
 6. Specify WO in AR if exists (in case if WO was initiated earlier for scaffolding installation, insulation removal etc.)
 7. Use existing WO if exists (in case if WO was initiated earlier for scaffolding installation, insulation removal etc.)
 8. Attachment B should be used for materials reservation/procurement.
 9. The following should be considered during the planning and scheduling:
 - a) no hydrostatic testing is required – system service test only
 - b) UT is required for the piping with minimum wall thickness of 2 mm. No other types of NDE are required.
 - c) 3.2 Coating System (Att. C) for uninsulated piping to 93 deg. C; 2.5 Coating System (Att. D) for uninsulated piping from 93 deg. C to 186 deg. C; 12.1 Coating System (Att. E) for insulated piping from -29 deg. C to 186 deg. C.
 - d) Att. F is to identify Heat Conservation (HC) insulation thickness and Att. G is to identify Personal Protection (PP) insulation thickness.
 - e) visual inspection form, system service test checklist, welding map and UT report (if performed) shall be issued
 - f) QA/QC Inspector's visual inspection points should be pre-agreed and reflected in schedule.
 10. Use WPS 20AW/21AW (B31.3) depending on practicality. Refer to RE Report # 19-0002-MI (Attachment H)
 11. Returns documentation to Maintenance Welding Group for finalization, if not complete.
 12. Returns documentation to QA/QC for finalization, if not accepted.



ПРИЛОЖЕНИЕ А: БЛОК-СХЕМА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
 РЕМОНТ И ИДЕНТИЧНАЯ ЗАМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ASME B31.3 ≥ 2 ДЮЙМА В ДИАМЕТРЕ С РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ КАТЕГОРИИ D
 [ПРИМЕЧАНИЕ 1]

Ред. 0, 04/07/2019



- ПРИМЕЧАНИЯ:**
- Ремонт и идентичная замена технологических линий ASME B 31.3 < 2 дюйма в диаметре с рабочей средой категории D выполняются без вовлечения Отдела Надежности и Инженерно-Проектной Группы совместными усилиями Отделов Эксплуатации, Технологии Производства, MPS и Сварочной Группы. Эксплуатация определяет с Отделом Технологии, относится ли рабочая среда к категории D. Если да, назначает Отдел MPS для планирования и составления графика работ. В противном случае, Эксплуатация иницирует ЗИР для ИПГ.
 - Шаг 1 пропускается, если дефект технологической линии обнаруживает инспектор НСО.
 - У Отдела Технологии Производства запрашивается следующее:
 - расчетные и рабочие параметры технологической линии (давление и температура)
 - состав технологической среды и подтверждения отсутствия аминов и/или щелочи
 - Соответствует ли рабочая среда всем критериям ASME B31.3 категории D.
 - Отправлять запрос по эл. почте в Отдел Технологии Производства не требуется (перейти к Шагу 4), если на этом этапе выполняется любое из следующих условий:
 - материал линии не углеродистая сталь
 - размер линии > 48 дюймов
 - требуется ремонт/замена задвижки, фланцев для установок задвижек или каких-либо специфичных трубных элементов
 - НСО уверен, что технологическая линия не соответствует критериям рабочей среды категории D по ASME B 31.3 без обращения в Отдел Технологии.
 - Следовать руководству по предоставлению ЗИР в группу Инженерного Проектирования.
 - Указать номер РЗ в Отчете об Аномалии, если имеется (если РЗ была создана ранее для монтажа лесов, снятия изоляции и т.д.)
 - Использовать существующую РЗ, если имеется (если РЗ была создана ранее для монтажа лесов, снятия изоляции и т.д.)
 - Для резервирования/закупки материалов использовать Список Материалов (Приложение В).
 - На этапе планирования и включения в график необходимо учитывать следующее:
 - гидростатическое испытание не требуется – только эксплуатационное испытание системы
 - УЗК необходим для линий с минимальной толщиной стенки 2 мм. Другие типы НК не требуются
 - Система покрытия 3.2 (Прил. С) для неизолированных технологических линий до 93 гр. Цельсия; Система покрытия 2.5 (Прил. D) для неизолированных технологических линий от 93 гр. Цельсия до 186 гр. Цельсия; Система покрытия 12.1 (Прил. Е) для изолированных технологических линий от -29 гр. Цельсия до 186 гр. Цельсия;
 - Прил. F для определения толщины изоляции для сохранения тепла (НС) и Прил. G для определения толщины изоляции для защиты персонала (РР)
 - должны быть выпущены: форма визуальной инспекции, протокол эксплуатационного испытания системы, карта сварочных работ и отчет по УЗК (если проводился)
 - этапы визуальной инспекции для инспектора КК должны быть заранее согласованы и указаны в графике
 - Использовать сварочную процедуру WPS 20AW/21AW (B31.3) в зависимости соображений практичности. Ссылаться на Отчёт Обеспечения Надежности № 19-0002-М1 (Приложение Н).
 - Возвращает документацию Сварочной Группе ОТО, если документации не полная.
 - Возвращает документацию в группу КК, если документации не принята.

ATTACHMENT В / ПРИЛОЖЕНИЕ В

LIST OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

LIST OF MATERIALS / СПИСОК МАТЕРИАЛОВ									
GOST line size, Nominal Dia. Размеры линии по ГОСТ, Ном. Диамет.	ASME line size ASME Размеры линии	150H21 TCO Line Class Materials Материалы класса линии ТШО 150H21	Stock Code (S/C) Складской код (С/К)	LINK to S/C Ссылка на с/к		Studbolts Шпильки	Stock Code (S/C) Складской код (С/К)	LINK to S/C Ссылка на с/к	
50 mm	2 in	PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE	574321	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M14x70 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573797	https://ideweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6	575929	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M14x75 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573798	https://ideweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 2IN BW 45 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6	575962	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M14x80 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	242686	https://ideweb.tengizchevroil	
		TEE: 2IN BW SCH XS LTCS A420 W PL6	575994	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M16x90 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573804	https://ideweb.tengizchevroil	
		TEE: 2IN x 1 1/2IN RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6	576091	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M16x100 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573799	https://ideweb.tengizchevroil	
		TEE: 2IN x 1IN RED BW SCH XS L TCS A420 WPL6	576092	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M20x105 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573807	https://ideweb.tengizchevroil	
		CAP: 2IN BW SCH XS LTCS A420 W PL6	576010	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M20x115 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573809	https://ideweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 2IN x 1IN ECC SCH XS LTCS A420 WPL6	575379	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M24x125 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573817	https://ideweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 2IN x 3/4IN ECC SCH X S LTCS A420 WPL6	575380	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M27x140 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573824	https://ideweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 2IN BLIND 150# RF LTCS A350 LF2	572115	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M27x145 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573825	https://ideweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 2IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH XS	572935	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M30x155 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573831	https://ideweb.tengizchevroil	
		GASKET: 2IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	585843	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M30x165 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573833	https://ideweb.tengizchevroil	
WELDOLET:2IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581458	https://ideweb.tengizchevroil		STUDBOLT:M33x190 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	573842	https://ideweb.tengizchevroil			
WELDOLET:2IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581459	https://ideweb.tengizchevroil							
80 mm	3 in	PIPE: 3IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE	574276	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 3IN BW 90 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6	575177	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 3IN BW 45 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6	575191	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 3IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575232	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 3IN x 1 1/2IN RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6	576093	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 3IN x 1 1/2IN RED BW SCH STD/XS LTCS A420 WPL6	575304	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 3IN x 2IN RED BW SCH STD/ XS LTCS A420 WPL6	575305	https://ideweb.tengizchevroil					
		CAP: 3IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575252	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 3IN x 1 1/2IN CONC SC H STD/XS LTCS A420 WPL6	575290	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 3IN x 1 1/2IN ECC SCH STD/XS LTCS A420 WPL6	575299	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 3IN x 2IN CONC SCH ST D/XS LTCS A420 WPL6	575291	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 3IN x 2IN ECC SCH STD /XS LTCS A420 WPL6	575300	https://ideweb.tengizchevroil					
FLANGE: 3IN BLIND 150# RF LTCS A350 LF2	572116	https://ideweb.tengizchevroil							
FLANGE: 3IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH STD	572916	https://ideweb.tengizchevroil							
GASKET: 3IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	585844	https://ideweb.tengizchevroil							
WELDOLET:3IN x 1 1/2IN SCH STD D/XS LTCS A350 LF2	581215	https://ideweb.tengizchevroil							
WELDOLET:3IN x 1IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581216	https://ideweb.tengizchevroil							
WELDOLET:3IN x 3/4IN SCH STD/ XS LTCS A350 LF2	581217	https://ideweb.tengizchevroil							
110 mm	4 in	PIPE: 4IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE	574277	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 4IN BW 90 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6	575178	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 4IN BW 45 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6	575192	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 4IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575233	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 4IN x 1 1/2IN RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6	576095	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 4IN x 1 1/2IN RED BW SCH STD/XS LTCS A420 WPL6	575306	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 4IN x 2IN RED BW SCH STD/ XS LTCS A420 WPL6	575308	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 4IN x 3IN RED BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575219	https://ideweb.tengizchevroil					
		CAP: 4IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575254	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 4IN x 1 1/2IN ECC SCH STD/XS LTCS A420 WPL6	575301	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 4IN x 2IN CONC SCH ST D/XS LTCS A420 WPL6	575292	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 4IN x 2IN ECC SCH STD /XS LTCS A420 WPL6	575302	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 4IN x 3IN CONC SCH ST D LTCS A420 WPL6	575268	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 4IN x 3IN ECC SCH STD LTCS A420 WPL6	575285	https://ideweb.tengizchevroil					
		FLANGE: 4IN BLIND 150# RF LTCS A350 LF2	572117	https://ideweb.tengizchevroil					
		FLANGE: 4IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH STD	572917	https://ideweb.tengizchevroil					
		GASKET: 4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	585845	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:4IN x 1 1/2IN SCH STD /XS LTCS A350 LF2	581218	https://ideweb.tengizchevroil					
WELDOLET:4IN x 1IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581219	https://ideweb.tengizchevroil							
WELDOLET:4IN x 3/4IN SCH STD/ XS LTCS A350 LF2	581220	https://ideweb.tengizchevroil							
WELDOLET:4IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581128	https://ideweb.tengizchevroil							
150 mm	6 in	PIPE: 6IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE	574278	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 6IN BW 90 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6	575179	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 6IN BW 45 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6	575193	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 6IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575234	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 6IN x 3IN RED BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575220	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 6IN x 4IN RED BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575221	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 6IN x 3IN CONC SCH ST D LTCS A420 WPL6	575269	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 6IN x 3IN ECC SCH STD LTCS A420 WPL6	575286	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 6IN x 4IN CONC SCH ST D LTCS A420 WPL6	575270	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 6IN x 4IN ECC SCH STD LTCS A420 WPL6	575287	https://ideweb.tengizchevroil					
		FLANGE: 6IN BLIND 150# RF LTCS A350 LF2	572118	https://ideweb.tengizchevroil					
		FLANGE: 6IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH STD	572918	https://ideweb.tengizchevroil					
		GASKET: 6IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	585846	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:6IN x 1 1/2IN SCH STD /XS LTCS A350 LF2	581221	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:6IN x 1IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581222	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:6IN x 2IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581223	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:6IN x 3/4IN SCH STD/ XS LTCS A350 LF2	581224	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:6IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581129	https://ideweb.tengizchevroil					
WELDOLET:6IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581130	https://ideweb.tengizchevroil							
200 mm	8 in	PIPE: 8IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE	574279	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 8IN BW 90 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6	575180	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 8IN BW 45 DEG LR SCH ST D LTCS A420 WPL6	575194	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 8IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575235	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 8IN x 4IN RED BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575222	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 8IN x 6IN RED BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575223	https://ideweb.tengizchevroil					
		CAP: 8IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575256	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 8IN x 4IN CONC SCH ST D LTCS A420 WPL6	575271	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 8IN x 4IN ECC SCH STD LTCS A420 WPL6	575288	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 8IN x 6IN CONC SCH ST D LTCS A420 WPL6	575272	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 8IN x 6IN ECC SCH STD LTCS A420 WPL6	575289	https://ideweb.tengizchevroil					
		FLANGE: 8IN BLIND 150# RF LTCS A350 LF2	572119	https://ideweb.tengizchevroil					
		FLANGE: 8IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH STD	572919	https://ideweb.tengizchevroil					
		GASKET: 8IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	585847	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:8IN x 1 1/2IN SCH STD /XS LTCS A350 LF2	581225	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:8IN x 1IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581226	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:8IN x 2IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581227	https://ideweb.tengizchevroil					
		WELDOLET:8IN x 3/4IN SCH STD/ XS LTCS A350 LF2	581228	https://ideweb.tengizchevroil					
WELDOLET:8IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581131	https://ideweb.tengizchevroil							
WELDOLET:8IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581132	https://ideweb.tengizchevroil							
WELDOLET:8IN x 6IN SCH STD LTCS A350 LF2	581133	https://ideweb.tengizchevroil							
250 mm	10 in	PIPE: 10IN SCH STD SMLS LTCS A 333 GR.6 BE	574273	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 10IN BW 90 DEG LR SCH S TD LTCS A420 WPL6	575171	https://ideweb.tengizchevroil					
		ELBOW: 10IN BW 45 DEG LR SCH S TD LTCS A420 WPL6	575185	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 10IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575226	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 10IN x 4IN RED BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575195	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 10IN x 6IN RED BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575196	https://ideweb.tengizchevroil					
		TEE: 10IN x 8IN RED BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575197	https://ideweb.tengizchevroil					
		CAP: 10IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575239	https://ideweb.tengizchevroil					
		REDUCER: 10IN x 4IN CONC SCH S TD LTCS A420 WPL6	575257	https://ideweb.tengizchevroil					

[illegible]

600 mm	24 in	TEE: 24IN BW SCH 20 LTCS A420 WPL6-W	574687	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 24IN x 10IN RED BW SCH 20 /STD LTCS A420 WPL6-W	574709	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 24IN x 12IN RED BW SCH 20 /STD LTCS A420 WPL6-W	574710	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 24IN x 14IN RED BW SCH 20 /STD LTCS A420 WPL6-W	574711	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 24IN x 16IN RED BW SCH 20 LTCS A420 WPL6-W	574684	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 24IN x 18IN RED BW SCH 20 LTCS A420 WPL6-W	574685	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 24IN x 20IN RED BW SCH 20 LTCS A420 WPL6-W	574686	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 1 /1/2IN SCH 20 /XS LTCS A350 LF2	581628	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 10IN SCH STD LTCS A350 LF2	581081	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 12IN SCH STD LTCS A350 LF2	581082	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 1IN SCH 20/XS LTCS A350 LF2	581629	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 2IN SCH 20/XS LTCS A350 LF2	581630	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 3/4IN SCH 20/ XS LTCS A350 LF2	581631	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 3IN SCH 20/STD D LTCS A350 LF2	581612	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 4IN SCH 20/STD D LTCS A350 LF2	581613	https://jdweb.tengizchevroil	
		WELDOLET:24IN x 6IN SCH 20/STD D LTCS A350 LF2	581614	https://jdweb.tengizchevroil	
WELDOLET:24IN x 8IN SCH 20/STD LTCS A350 LF2	581615	https://jdweb.tengizchevroil			
650 mm	26 in	PIPE: 26IN SCH STD EPW LTCS A6 71 CC60 CL.22 BE	574346	https://jdweb.tengizchevroil	
		CAP: 26IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575243	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 26IN 45 DEG SCH STD LTC S A420 WPL6-W	575969	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 26IN 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575504	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 26IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572127	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 26IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH STD B16.47 SERIES	572923	https://jdweb.tengizchevroil	
		GASKET: 26IN 150# 316SS KAMPROFILLE GRAPHITE ASME B16.4	586002	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 26IN x 18IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575528	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 26IN x 18IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575646	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 26IN x 20IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575529	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 26IN x 20IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575647	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 26IN x 22IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575648	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 26IN x 24IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575530	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 26IN x 24IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575649	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 26IN SCH STD LTCS A420 WP L6-W	575035	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 26IN x 24IN RED SCH STD/2 / LTCS A420 WPL6-W	574832	https://jdweb.tengizchevroil	
WELDOLET:26IN x 10IN SCH STD LTCS A350 LF2	581087	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:26IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581451	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:26IN x 2IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581211	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:26IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581453	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:26IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581089	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:26IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581090	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:26IN x 6IN SCH STD LTCS A350 LF2	581091	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:26IN x 8IN SCH STD LTCS A350 LF2	581092	https://jdweb.tengizchevroil			
700 mm	28 in	PIPE: 28IN SCH STD EPW LTCS A6 71 CC60 CL.22 BE	574347	https://jdweb.tengizchevroil	
		CAP: 28IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575244	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 28IN 45 DEG SCH STD LTC S A420 WPL6-W	575970	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 28IN 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575505	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 28IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572128	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 28IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH STD B16.47 SERIES	572924	https://jdweb.tengizchevroil	
		GASKET: 28IN 150# 316SS KAMPROFILLE GRAPHITE ASME B16.4	586003	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 28IN x 18IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575650	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 28IN x 20IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575531	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 28IN x 20IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575651	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 28IN x 22IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575652	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 28IN x 24IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575532	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 28IN x 24IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575653	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 28IN x 26IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575538	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 28IN x 26IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575660	https://jdweb.tengizchevroil	
		TEE: 28IN SCH STD LTCS A420 WP L6-W	575036	https://jdweb.tengizchevroil	
TEE: 28IN x 26IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575134	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:28IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581455	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:28IN x 2IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581212	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:28IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581457	https://jdweb.tengizchevroil			
750 mm	30 in	PIPE: 30IN SCH STD EPW LTCS A6 71 CC60 CL.22 BE	574375	https://jdweb.tengizchevroil	
		CAP: 30IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575247	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 30IN 45 DEG SCH STD LTC S A420 WPL6-W	575971	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 30IN 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575506	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 30IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572129	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 30IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH STD B16.47 SERIES	572925	https://jdweb.tengizchevroil	
		GASKET: 30IN 150# 316SS KAMPROFILLE GRAPHITE ASME B16.4	586004	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 20IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575533	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 20IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575654	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 22IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575655	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 24IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575534	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 24IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575656	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 26IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575539	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 26IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575661	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 28IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575540	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 30IN x 28IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575662	https://jdweb.tengizchevroil	
TEE: 30IN SCH STD LTCS A420 WP L6-W	575037	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 30IN x 26IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575135	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 30IN x 28IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575136	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 10IN SCH STD LTCS A350 LF2	581093	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 12IN SCH STD LTCS A350 LF2	581094	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581461	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 2IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581213	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581463	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581095	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581096	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 6IN SCH STD LTCS A350 LF2	581097	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:30IN x 8IN SCH STD LTCS A350 LF2	581098	https://jdweb.tengizchevroil			
800 mm	32 in	PIPE: 32IN SCH STD EPW LTCS A6 71 CC60 CL.22 BE	574376	https://jdweb.tengizchevroil	
		CAP: 32IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575248	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 32IN 45 DEG SCH STD LTC S A420 WPL6-W	575972	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 32IN 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575507	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 32IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572130	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 32IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH STD B16.47 SERIES	572926	https://jdweb.tengizchevroil	
		GASKET: 32IN 150# 316SS KAMPROFILLE GRAPHITE ASME B16.4	586005	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 32IN x 24IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575535	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 32IN x 24IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575657	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 32IN x 26IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575541	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 32IN x 26IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575663	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 32IN x 28IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575542	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 32IN x 28IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575664	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 32IN x 30IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575543	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 32IN x 30IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575665	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 32IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575547	https://jdweb.tengizchevroil	
TEE: 32IN SCH STD LTCS A420 WP L6-W	575038	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 32IN x 26IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575137	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 32IN x 28IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575138	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 32IN x 30IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575139	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:32IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581465	https://jdweb.tengizchevroil			
WELDOLET:32IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581467	https://jdweb.tengizchevroil			
850 mm	34 in	PIPE: 34IN SCH STD EPW LTCS A6 71 CC60 CL.22 BE	574377	https://jdweb.tengizchevroil	
		CAP: 34IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575249	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 34IN 45 DEG SCH STD LTC S A420 WPL6-W	575973	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 34IN 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575508	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 34IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572131	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 34IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH STD B16.47 SERIES	572927	https://jdweb.tengizchevroil	
		GASKET: 34IN 150# 316SS KAMPROFILLE GRAPHITE ASME B16.4	586006	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 24IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575536	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 24IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575658	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 26IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575544	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 26IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575666	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 28IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575545	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 28IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575667	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 30IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575546	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 30IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575668	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 34IN x 32IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575547	https://jdweb.tengizchevroil	
REDUCER: 34IN x 32IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575669	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 34IN SCH STD LTCS A420 WP L6-W	575039	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 34IN x 26IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575140	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 34IN x 28IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575141	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 34IN x 30IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575142	https://jdweb.tengizchevroil			
TEE: 34IN x 32IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575143	https://jdweb.tengizchevroil			
		PIPE: 36IN SCH STD EPW LTCS A6 71 CC60 CL.22 BE	574378	https://jdweb.tengizchevroil	
		CAP: 36IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575250	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 36IN 45 DEG SCH STD LTC S A420 WPL6-W	575974	https://jdweb.tengizchevroil	
		ELBOW: 36IN 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575509	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 36IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572132	https://jdweb.tengizchevroil	
		FLANGE: 36IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH STD B16.47 SERIES	572928	https://jdweb.tengizchevroil	
		GASKET: 36IN 150# 316SS KAMPROFILLE GRAPHITE ASME B16.4	586007	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 36IN x 24IN CONC SCH STD/20 LTCS A420 WPL6-W	575537	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 36IN x 24IN ECC SCH S TD/20 LTCS A420 WPL6-W	575659	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 36IN x 26IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575548	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 36IN x 26IN ECC SCH S TD LTCS A420 WPL6-W	575670	https://jdweb.tengizchevroil	
		REDUCER: 36IN x 28IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575549	https://jdweb.tengizchevroil	

900 mm	36 in	REDUCER: 36IN x 28IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575671	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 36IN x 30IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575550	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 36IN x 30IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575672	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 36IN x 32IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575551	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 36IN x 32IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575673	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 36IN x 34IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575552	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 36IN x 34IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575674	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN SCH STD LTCS A420 WP L6-W	575040	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN x 16IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574833	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN x 18IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574834	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN x 20IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574835	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN x 26IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575144	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN x 28IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575145	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN x 30IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575146	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN x 32IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575147	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 36IN x 34IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575148	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 10IN SCH STD LTCS A350 LF2	581099	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 12IN SCH STD LTCS A350 LF2	581100	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581469	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 2IN SCH STD/XS LTCS A350 LF2	581214	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581471	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 3IN SCH XS/STD LTCS A350 LF2	581415	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581101	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 6IN SCH STD LTCS A350 LF2	581102	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:36IN x 8IN SCH STD LTCS A350 LF2	581103	https://jdweb.tengizchevrol		
		950 mm	38 in	PIPE: 38IN SCH STD EFW LTCS A6 71 CC60 CL.22 BE	574379	https://jdweb.tengizchevrol
				CAP: 38IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575251	https://jdweb.tengizchevrol
				ELBOW: 38IN 45 DEG SCH STD LTC S A420 WPL6-W	575975	https://jdweb.tengizchevrol
				ELBOW: 38IN 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575510	https://jdweb.tengizchevrol
				FLANGE: 38IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572133	https://jdweb.tengizchevrol
				FLANGE: 38IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH STD B16.47 SERIES	572929	https://jdweb.tengizchevrol
				GASKET: 38IN 150# 316SS KAMPROFILE GRAPHITE ASME B16.4	586008	https://jdweb.tengizchevrol
				REDUCER: 38IN x 26IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575553	https://jdweb.tengizchevrol
				REDUCER: 38IN x 26IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575675	https://jdweb.tengizchevrol
				REDUCER: 38IN x 28IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575554	https://jdweb.tengizchevrol
				REDUCER: 38IN x 28IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575676	https://jdweb.tengizchevrol
REDUCER: 38IN x 30IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575555			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 38IN x 30IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575677			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 38IN x 32IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575556			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 38IN x 32IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575678			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 38IN x 34IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575557			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 38IN x 34IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575679			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 38IN x 36IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575558			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 38IN x 36IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575680			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN SCH STD LTCS A420 WP L6-W	575041			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 18IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574836			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 20IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574837			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 22IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574838			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 24IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574839			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 26IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575149			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 28IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575150			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 30IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575151			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 32IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575152			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 34IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575153			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 38IN x 36IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575154			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 40IN x 38IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575161			https://jdweb.tengizchevrol		
1000 mm	40 in			PIPE: 40IN SCH STD EFW LTCS A6 71 CC60 CL.22 BE	574380	https://jdweb.tengizchevrol
				CAP: 40IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6	575253	https://jdweb.tengizchevrol
				ELBOW: 40IN 45 DEG SCH STD LTC S A420 WPL6-W	575976	https://jdweb.tengizchevrol
				ELBOW: 40IN 90 DEG LR SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575511	https://jdweb.tengizchevrol
				FLANGE: 40IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572134	https://jdweb.tengizchevrol
		FLANGE: 40IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH STD B16.47 SERIES	572930	https://jdweb.tengizchevrol		
		GASKET: 40IN 150# 316SS KAMPROFILE GRAPHITE ASME B16.4	586009	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 26IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575559	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 26IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575681	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 28IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575560	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 28IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575682	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 30IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575561	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 30IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575683	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 32IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575562	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 32IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575684	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 34IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575563	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 34IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575685	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 36IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575564	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 36IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575686	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 38IN CONC SCH STD LTCS A420 WPL6-W	575565	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 40IN x 38IN ECC SCH S TO LTCS A420 WPL6-W	575687	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN SCH STD LTCS A420 WP L6-W	575042	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 18IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574840	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 20IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574841	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 22IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574842	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 24IN RED SCH STD/2 O LTCS A420 WPL6-W	574843	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 26IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575155	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 28IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575156	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 30IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575157	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 32IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575158	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 34IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575159	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 36IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575160	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 40IN x 38IN RED BW SCH ST D LTCS A420 WPL6-W	575161	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:40IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581473	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:40IN x 2IN SCH XS LTCS A350 LF2	581379	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:40IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581475	https://jdweb.tengizchevrol		
1050 mm	42 in	PIPE: 42IN SCH XS EFW LTCS A67 1 CC60 CL.22 BE	574389	https://jdweb.tengizchevrol		
		CAP: 42IN BW SCH XS LTCS A420 WPL6	576019	https://jdweb.tengizchevrol		
		ELBOW: 42IN BW 45 DEG LR SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575985	https://jdweb.tengizchevrol		
		ELBOW: 42IN BW 90 DEG LR SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575520	https://jdweb.tengizchevrol		
		FLANGE: 42IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572135	https://jdweb.tengizchevrol		
		FLANGE: 42IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH XS B16.47 SERIES A	572946	https://jdweb.tengizchevrol		
		GASKET: 42IN 150# 316SS KAMPROFILE GRAPHITE ASME B16.4	586010	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 30IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575566	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 30IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575688	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 32IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575567	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 32IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575689	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 34IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575568	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 34IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575690	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 36IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575569	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 36IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575691	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 38IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575570	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 38IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575692	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 40IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575571	https://jdweb.tengizchevrol		
		REDUCER: 42IN x 40IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575693	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 42IN BW SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575051	https://jdweb.tengizchevrol		
		TEE: 42IN x 40IN RED SCH XS/ST D LTCS A420 WPL6-W	575486	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 10IN SCH STD LTCS A350 LF2	581104	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 12IN SCH STD LTCS A350 LF2	581105	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581380	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 2IN SCH XS LTCS A350 LF2	581381	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581479	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581106	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581107	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 6IN SCH STD LTCS A350 LF2	581108	https://jdweb.tengizchevrol		
		WELDOLET:42IN x 8IN SCH STD LTCS A350 LF2	581109	https://jdweb.tengizchevrol		
		1100 mm	44 in	PIPE: 44IN SCH XS EFW LTCS A67 1 CC60 CL.22 BE	574390	https://jdweb.tengizchevrol
				CAP: 44IN BW SCH XS LTCS A420 WPL6	576020	https://jdweb.tengizchevrol
				ELBOW: 44IN BW 45 DEG LR SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575986	https://jdweb.tengizchevrol
				ELBOW: 44IN BW 90 DEG LR SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575521	https://jdweb.tengizchevrol
				FLANGE: 44IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572136	https://jdweb.tengizchevrol
				FLANGE: 44IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH XS B16.47 SERIES A	572947	https://jdweb.tengizchevrol
GASKET: 44IN 150# 316SS KAMPROFILE GRAPHITE ASME B16.4	586011			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 30IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575572			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 30IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575694			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 32IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575573			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 32IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575695			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 34IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575574			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 34IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575696			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 36IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575575			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 36IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575697			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 38IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575576			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 38IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575698			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 40IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575577			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 40IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575699			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 42IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575639			https://jdweb.tengizchevrol		
REDUCER: 44IN x 42IN ECC SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575712			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 44IN BW SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575052			https://jdweb.tengizchevrol		
TEE: 44IN x 42IN RED SCH XS LT CS A420 WPL6-W	575110			https://jdweb.tengizchevrol		

		WELDOLET:44IN x 10IN SCH STD LTCS A350 LF2	581110	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:44IN x 12IN SCH STD LTCS A350 LF2	581111	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:44IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581382	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:44IN x 2IN SCH XS LTCS A350 LF2	581383	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:44IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581483	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:44IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581112	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:44IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581113	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:44IN x 6IN SCH STD LTCS A350 LF2	581114	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:44IN x 8IN SCH STD LTCS A350 LF2	581115	https://idweb.tengizchevroil		
1150 mm	46 in	PIPE: 46IN SCH XS EFW LTCS A67 1 C60 CL.22 BE	574391	https://idweb.tengizchevroil		
		CAP: 46IN BW SCH XS LTCS A420 WPL6	576021	https://idweb.tengizchevroil		
		ELBOW: 46IN BW 45 DEG LR SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575987	https://idweb.tengizchevroil		
		ELBOW: 46IN BW 90 DEG LR SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575522	https://idweb.tengizchevroil		
		FLANGE: 46IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572137	https://idweb.tengizchevroil		
		FLANGE: 46IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH XS B16.47 SERIES A	572948	https://idweb.tengizchevroil		
		GASKET: 46IN 150# 316SS KAMPROFILE GRAPHITE ASME B16.4	586012	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 30IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575578	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 30IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575700	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 32IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575579	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 32IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575701	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 34IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575580	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 34IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575702	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 36IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575581	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 36IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575703	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 38IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575582	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 38IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575704	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 40IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575583	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 40IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575705	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 42IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575640	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 42IN ECC SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575713	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 44IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575641	https://idweb.tengizchevroil		
		REDUCER: 46IN x 44IN ECC SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575714	https://idweb.tengizchevroil		
		TEE: 46IN BW SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575053	https://idweb.tengizchevroil		
		TEE: 46IN x 42IN RED SCH XS LT CS A420 WPL6-W	575111	https://idweb.tengizchevroil		
		TEE: 46IN x 44IN RED SCH XS LT CS A420 WPL6-W	575112	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 1 1/2IN SCH X LTCS A350 LF2	581384	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 10IN SCH STD LTCS A350 LF2	581116	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 12IN SCH STD LTCS A350 LF2	581117	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581385	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 2IN SCH XS LTCS A350 LF2	581386	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581118	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581119	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 6IN SCH STD LTCS A350 LF2	581120	https://idweb.tengizchevroil		
		WELDOLET:46IN x 8IN SCH STD LTCS A350 LF2	581121	https://idweb.tengizchevroil		
		1200 mm	48 in	PIPE: 48IN SCH XS EFW LTCS A67 1 C60 CL.22 BE	574392	https://idweb.tengizchevroil
				CAP: 48IN BW SCH XS LTCS A420 WPL6	576022	https://idweb.tengizchevroil
				ELBOW: 48IN BW 45 DEG LR SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575988	https://idweb.tengizchevroil
				ELBOW: 48IN BW 90 DEG LR SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575523	https://idweb.tengizchevroil
				FLANGE: 48IN BLIND 150# RF LTC S A350 LF2 B16.47 SERIES A	572138	https://idweb.tengizchevroil
				FLANGE: 48IN WN 150# RF LTCS A 350 LF2 SCH XS B16.47 SERIES A	572949	https://idweb.tengizchevroil
				GASKET: 48IN 150# 316SS KAMPROFILE GRAPHITE ASME B16.4	586013	https://idweb.tengizchevroil
				REDUCER: 48IN x 30IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575584	https://idweb.tengizchevroil
				REDUCER: 48IN x 30IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575706	https://idweb.tengizchevroil
				REDUCER: 48IN x 32IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575585	https://idweb.tengizchevroil
				REDUCER: 48IN x 32IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575707	https://idweb.tengizchevroil
				REDUCER: 48IN x 34IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575586	https://idweb.tengizchevroil
				REDUCER: 48IN x 34IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575708	https://idweb.tengizchevroil
REDUCER: 48IN x 36IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575587			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 36IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575709			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 38IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575588			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 38IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575710			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 40IN CONC SCH XS/STD LTCS A420 WPL6-W	575607			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 40IN ECC SCH X S/STD LTCS A420 WPL6-W	575711			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 42IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575643			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 42IN ECC SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575715			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 44IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575644			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 44IN ECC SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575716			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 46IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575645			https://idweb.tengizchevroil		
REDUCER: 48IN x 46IN ECC SCH X S LTCS A420 WPL6-W	575717			https://idweb.tengizchevroil		
TEE: 48IN BW SCH XS LTCS A420 WPL6-W	575054			https://idweb.tengizchevroil		
TEE: 48IN x 42IN RED SCH XS LT CS A420 WPL6-W	575113			https://idweb.tengizchevroil		
TEE: 48IN x 44IN RED SCH XS LT CS A420 WPL6-W	575114			https://idweb.tengizchevroil		
TEE: 48IN x 46IN RED SCH XS LT CS A420 WPL6-W	575115			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 1 1/2IN SCH X LTCS A350 LF2	581387			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 10IN SCH STD LTCS A350 LF2	581122			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 12IN SCH STD LTCS A350 LF2	581123			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 1IN SCH XS LTCS A350 LF2	581388			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 2IN SCH XS LTCS A350 LF2	581389			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2	581390			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 3IN SCH STD LTCS A350 LF2	581124			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 4IN SCH STD LTCS A350 LF2	581125			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 6IN SCH STD LTCS A350 LF2	581126			https://idweb.tengizchevroil		
WELDOLET:48IN x 8IN SCH STD LTCS A350 LF2	581127			https://idweb.tengizchevroil		

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness.	Touch Up: Coating System 3.5
Anchor Pattern:	Per manufacturer's product data sheet	
Total DFT:	Per manufacturer's product data sheet	

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot dueing application.</i>				
TIECOAT	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T. Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Two-Coating Systems

Self-Cured Inorganic Zinc | Silicone Acrylic up to 205°C(400°F)

2.5

Surface Prep:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness	Touch Up: Coating System 2.3
Anchor Pattern:	Per manufacturer's product data sheet	
Total DFT:	Per manufacturer's product data sheet)Thickness is critical	

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Temp (Sve)
PRIMER	Carboline	Carbozinc 11 Series	264-515	538°C (1000°F)
Self-Cured Inorganic	Dampney Company, Inc.**	Endcor 835*/Thurmalox 837	232-360	399/538°C (750/1000°F)
Zinc-Solvent Reducible	Hempel Coatings (USA), Inc	Galvosil series	435	500°C (932°F)
Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	International	Interzinc 22 Series	290-470	399°C (750°F)
	Jotun Paints	Resist86 / 86AV	455	399°C (750°F)
	PPG	Dimetecote 9/Sigmazinc 9	480	399°C (750°F)
	SherwinWilliams	ZincClad II Series	320-500	399°C (750°F)
	Keep inorganic zinc silicate mixed, using agitated pot while applying. **Endcor 835 and Thurmalox 837 may be topcoated with either Thurmalox 200/200C or 260/260C.			
TOPCOAT	Carboline	Thermaline 4900 Series	324-564	232°C (450°F)
Silicone Acrylic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Dampney Company, Inc	Thurmalox 260/260C or 200/200C	333-410	260°C (500°F)
	Hempel Coatings(USA), Inc	Silicone acrylic 56940	600	400°C (752°F)
	International	Intertherm 1875 ^T /875 Series* ^T	420	260°C (500°F)
	Jotun Paints	Solvalitt Midtherm ^T	545	260°C (500°F)
	PPG	Hi-Temp 500 ^T or Sigmathem 350 ^T	420	260°C (500°F)
	Sherwin Williams	Heat-Flex 500	420	260°C (500°F)
Some of these coatings require a heated curing before handling. *International's Intertherm 1875/875 does not require heat cure. ^T : Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.				

These coatings are designed for use at temperatures between 149°C - 316°C(300°F - 600°F).

Last Update: February 2017

Note1: Final DFT of primer coat should be at least 50 percent thicker than the substrate anchor profile but not thicker than maximum. DFT listed in product data sheet.

Note2: Multiple products by single manufacturer are due to regional availability or merger.

Самоотверждающееся неорганическое цинкосодежащее | Акрил-
силиконово 205°C (400°F)

2.5

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Система покрытия 2.3
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя Значение толщины особо важно.	

Покрyтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ Самоотверждающееся неорганическое Цинкосодежащее - разводится растворителем Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbozinc 11 Series	264-515	538°C (1000°F)
	Dampney Company, Inc.**	Endcor 835*/Thurmalox 837	232-360	399/538°C (750/1000°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc	Galvosil series	435	500°C (932°F)
	International	Interzinc 22 Series	290-470	399°C (750°F)
	Jotun Paints	Resist86 / 86AV	455	399°C (750°F)
	PPG	Dimetcote 9/Sigmazinc 9	480	399°C (750°F)
	SherwinWilliams	ZincCladII Series	320-500	399°C (750°F)
При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере **Endcor 835 и Thurmalox 837 могут быть сверху покрыты либо Thurmalox 200/200 или 260/260C.				
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Акрил-силиконово ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Thermaline 4900 Series	324-564	232°C (450°F)
	Dampney Company, Inc	Thurmalox 260/260C or 200/200C	333-410	260°C (500°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc	Silicone acrylic 56940	600	400°C (752°F)
	International	Intertherm 1875 ^T /875 Series* ^T	420	260°C (500°F)
	Jotun Paints	Solvalitt Midtherm ^T	545	260°C (500°F)
	PPG	Hi-Temp 500 ^T or Sigmathem 350 ^T	420	260°C (500°F)
	Sherwin Williams	Heat-Flex 500	420	260°C (500°F)
В некоторых случаях для данных покрытий, перед проведением погрузочно-разгрузочных операций, требуется горячее отверждение. *International's Intertherm 1875/875 не требует горячего отверждения. T- Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства				

Данные покрытия предназначены для эксплуатации при температурах между 149°C - 316°C (300°F - 600°F).

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание 1: Окончательная ТСП должна быть как минимум на 50 процентов толще, чем нижний слой профиля шероховатости, но данная толщина не должна влиять на конечное качество покрытия. ТСП см. технический паспорт.

Примечание 2: Использование материалов определенных производителей в большом объеме обусловлено региональной доступностью и слиянием компаний.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.
Профиль: См. листы технических данных изготовителя
Общая ТСП: См. листы технических данных изготовителя

Ремонт: Используется материал изготовителя

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devco HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

13.0 THICKNESS TABLES

13.1 Heat Conservation Thickness Table

Material High Density Mineral Wool

Density Up to 24 inches NB = 100 to 120 kg/m³

26 inches NB & Larger = 100 kg/m³

Table 6: Heat Conservation Thickness Table

SIZE		OPERATING TEMPERATURE (Deg.C.)					
DN	NPS (INCHES)	AMB to 50	51 to 100	101 to 150	151 to 200	201 to 250	251 to 400
15	½	30	30	30	40	40	50
20	¾	30	30	30	40	40	50
25	1	30	30	30	40	40	50
40	1-1/2	30	30	30	40	50	60
50	2	40	40	40	40	60	80
80	3	40	40	50	60	60	80
100	4	40	40	60	60	60	80
150	6	40	50	60	60	70	90
200	8	50	50	60	60	70	90
250	10	50	50	70	70	70	90
300	12	60	60	70	80	80	100
350	14	60	60	70	80	80	100
400	16	60	60	70	90	90	110
450	18	60	70	70	90	110	110
500	20	60	70	90	100	110	120
600	24	70	70	90	100	110	120
>600	>24	70	70	90	100	110	120

Note For sizes ½” to 1 ½” – Amb to 150 Deg C, the Armaflex type insulation has been replaced by same thickness mineral wool type.

If Table 6 is to be used in conjunction with trace heating the maximum operating temperature with single layer insulation shall not exceed 179 deg C - where this temperature is exceeded, use shall be made of double insulation as per Table 7.

3. Представитель Компании должен провести инспекцию изоляции:
 - a. до установки водонепроницаемой обшивки, и
 - b. после установки водонепроницаемой обшивки.
4. Недостатки, обнаруженные в результате инспекции, должны быть исправлены Подрядчиком без дополнительных затрат со стороны Компании.
5. Представитель Компании должен провести инспекцию и утвердить исправления.

13.0 ТАБЛИЦЫ ТОЛЩИНЫ

13.1 Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла

Материал Минеральная вата высокой плотности
 Плотность Условный диаметр до 24 дюйма = от 100 до 120 кг/м³
 Условный диаметр 26 дюймов и больше = 100 кг/м³

Таблица 6: Таблица значений толщины теплоизоляции для сохранения тепла

РАЗМЕР		Рабочая температура (°C)					
Номи- наль- ный диаметр (DN)	Номи- нальный размер трубы (дюймы)	От темпе- ратуры окружаю- щей среды до 50	от 51 до 100	от 101 до 150	от 151 до 200	от 201 до 250	от 251 до 400
15	½	30	30	30	40	40	50
20	¾	30	30	30	40	40	50
25	1	30	30	30	40	40	50
40	1-½	30	30	30	40	50	60
50	2	40	40	40	40	60	80
80	3	40	40	50	60	60	80
100	4	40	40	60	60	60	80
150	6	40	50	60	60	70	90
200	8	50	50	60	60	70	90
250	10	50	50	70	70	70	90
300	12	60	60	70	80	80	100
350	14	60	60	70	80	80	100
400	16	60	60	70	90	90	110
450	18	60	70	70	90	110	110
500	20	60	70	90	100	110	120
600	24	70	70	90	100	110	120
>600	>24	70	70	90	100	110	120

Примечание Для размеров от ½” до 1 ½” – с температурой до плюс 150°C, изоляция типа Armaflex заменена на маты из минеральной ваты аналогичной толщины.
 Данные таблицы 6 будут использованы для однослойной теплоизоляции в сочетании с электрообогревом при максимальной рабочей температуре до 179°C, если эта температура более 179°C использовать двухслойную теплоизоляцию согласно таблицы 7.

13.4 Personnel Protection Thickness Table

Material High Density Mineral Wool

Density Up to 24 inches NB = 100 to 120 kg/m³

26 inches NB & Larger = 100 kg/m³

Table 10: Personnel Protection Thickness Table

SIZE		OPERATING TEMPERATURE (Deg. C.)		
DN	NPS (inches)	60 to 250	251 to 400	401 to 540
15	½	30	30	40
20	¾	30	30	40
25	1	30	30	40
40	1½	30	30	40
50	2	30	30	40
80	3	30	40	50
100	4	30	40	50
150	6	30	40	50
200	8	30	40	50
250	10	30	40	50
300	12	30	40	50
350	14	30	40	50
400	16	30	40	50
450	18	30	40	50
500	20	30	40	50
600	24	30	40	50
>600	>24	30	40	50

Protection is required where the non-insulated wall temperatures exceed 60°C and are within easy reach of personnel.

Equipment/piping operating in the temperature range 50°C -120°C, is particularly susceptible to external corrosion due to water soaked lagging. It is preferable where practicable, therefore, in the operating temperature range up to 120°C, to afford protection by providing a stand-off barrier in the form of a grid such as weld-mesh, without insulation inside.

Note 1 For sizes ½" to 1 ½" – 60 to 250 Deg C, the Armaflex type insulation has been replaced by same thickness mineral wool type.

Note 2 Insulation code HCPP shall be applied to all steam and hot water piping having heat conservation insulation as per Table 3 and where Personnel Protection is required, guard shall be per Sections 6.2.4 to 6.2.7 inclusive.

Примечание: При использовании системы Contro-Trace изоляция всегда должна наноситься в два слоя. Внутренний слой должен быть срезан так, чтобы в него можно было уложить элементы системы Contro-Trace.

13.4 Таблица значений толщины теплоизоляции для защиты персонала

Материал Минеральная вата высокой плотности

Плотность Условный диаметр до 24 дюйма = от 100 до 120 кг/м³

Условный диаметр 26 дюймов и больше = 100 кг/м³

Таблица 10: Таблица значений толщины теплоизоляции для защиты персонала

РАЗМЕР		Рабочая температура (°C)		
Номи- нальный диаметр (DN) (мм)	Номи- нальный размер трубы (дюймы)	60 до 250	251 до 400	401 до 540
15	½	30	30	40
20	¾	30	30	40
25	1	30	30	40
40	1½	30	30	40
50	2	30	30	40
80	3	30	40	50
100	4	30	40	50
150	6	30	40	50
200	8	30	40	50
250	10	30	40	50
300	12	30	40	50
350	14	30	40	50
400	16	30	40	50
450	18	30	40	50
500	20	30	40	50
600	24	30	40	50
>600	>24	30	40	50

Защита необходима там, где температура неизолированной поверхности превышает 60°C и поверхность легкодоступна для персонала.

Оборудование/трубопроводы, эксплуатируемые в диапазоне температур 50°C-120°C, очень подвержены внешней коррозии из-за пропитанной водой изоляции.

Следовательно, там, где это практически осуществимо, в диапазоне рабочих температур до 120°C желательно предусмотреть разделяющий барьер в виде сетки, например, сварной сетки, без изоляции внутри.

Примечание 1 Для размеров от ½ дюйма до 1-½ дюйма – с температурой от 60 до 250 °C, изоляция типа Armaflex заменена на маты из минеральной ваты аналогичной толщины.

Примечание 2 Для всех паропроводов и трубопроводов горячего водоснабжения с изоляцией для сохранения тепла применяется кодовое обозначение НСРР в соответствии с таблицей 3 и где требуется защита для персонала. Защитные устройства должны соответствовать требованиям разделов 6.2.4 по 6.2.7 включительно.

**Обеспечение надежности
Reliability Engineering**

Название отчета Report Description	Использование сварочных процедур TCO WPS 20AW/21AW (B31.3) для трубопроводов Категории D на объектах Энергоресурсов Use of TCO WPS 20AW/21AW (B31.3) for Category D piping at Utilities
---------------------------------------	--

Объект Facility	Объекты Эксплуатации Энергоресурсов / Utilities Operations
Владелец оборудования Facility Owner	Суперинтендант Отдела Эксплуатации Энергоресурсов / Utilities Operations Superintendent
Номер отчета Report Number	19-0002-MI
Краткое название отчета Report Short Name	Использование TCO WPS 20AW/21AW (B31.3) для трубопроводов Категории D на объектах Энергоресурсов Use of TCO WPS 20AW/21AW (B31.3) for Category D piping at Utilities

Номер ЗИП (если применимо) EWR No. (If applicable)	N/A
Номер рабочей заявки (если применимо) Work Order No. (If applicable)	N/A

Дата Date	Автор Author	Номер Revision	Причина Reason
27-06-2019	micon	0	Issued for Information / Выпущено для информации

Автор Author	Рецензент Reviewer	Утверждающий Approver
micon	readv	ttuwi

Распределение Distribution	tutsu; utsup; mogspv; gwsup; ttuwi; readv; forbir; reqaqc; micon
-------------------------------	--

Note:

Rev. A – Issued for Review
Rev. B – Reissued for Final Review
Rev. 0 – Issued for Information
Rev. 1 – Reissued for Information

Примечание**:

Ред. А – Выпущено для рассмотрения
Ред. В – Перевыпущено для окончательного рассмотрения
Ред. 0 – Выпущено для информации
Ред. 1 – Перевыпущено для информации



BACKGROUND

As part of the work optimization process, Designs Engineering (DE) Field Utilities and Power Operations group (FUPO) has contacted Reliability Engineering (RE) Mechanical Integrity group (MI) about possibility to provide general approval for using welding procedures TCO 20AW(B31.3) and TCO 21AW(B31.3) for identical replacement of carbon steel Category D piping at Utilities facilities.

Category D piping is defined in ASME B31.3-2016 “Process Piping” as:

Category D Fluid Service: a fluid service in which all of the following apply:

- (1) the fluid handled is nonflammable, nontoxic, and not damaging to human tissues as defined in para. 300.2
- (2) the design gage pressure does not exceed 1 035 kPa (150 psi)
- (3) the design temperature is not greater than 186°C (366°F)
- (4) the fluid temperature caused by anything other than atmospheric conditions is not less than -29°C (-20°F)

Para 300.2 of ASME B31.3-2016 gives the following definition of the term “damaging to human tissues”: for the purposes of this Code, this phrase describes a fluid service in which exposure to the fluid, caused by leakage under expected operating conditions, can harm skin, eyes, or exposed mucous membranes so that irreversible damage may result unless prompt restorative measures are taken. (Restorative measures may include flushing with water, administration of antidotes, or medication.)

The typical work scope under consideration is repair/modification of existing GOST carbon steel piping section with new section in accordance with current ASTM B31.3 based TCO piping line class.

RE MI has previously reviewed similar requests and agreed with use of TCO 20AW(B31.3), or TCO 21AW(B31.3) for such scope.

CONCLUSIONS

After review of DE FUPO suggestion, RE MI approves use of welding procedures TCO 20AW(B31.3) and TCO 21AW(B31.3) for identical replacement of the Category D piping at Utilities facilities, if the following conditions are met:

- Existing carbon steel piping is replaced with carbon steel piping, i.e. no material change occurs
- Positive Materials Identification (PMI) was conducted on existing piping, results are documented; confirmed that piping material is carbon steel, not low-alloy, stainless steel, or non-ferrous alloy.
- Existing piping doesn't have internal coating
- Wall thickness of existing piping is measured and confirmed to be 19 mm or less
- Confirmed that piping doesn't contain H₂S, amine or caustic. If piping contains, or may contain in some operating/cleaning scenarios, even residual amounts of these chemicals, RE MI needs to be consulted. Boiler feed water (BFW) and steam piping, where chemicals are added intentionally in minor concentrations as part of chemical treatment program, are excluded from this consideration.



Verification of compliance to all these conditions shall be part of new work process for Category D piping repairs/modifications at Utilities. Verification results shall be appropriately documented when this work is executed.

Choice between use of TCO 20AW(B31.3) or TCO 21AW(B31.3) depends on practicality (piping size and wall thickness, accessibility).

If TCO contractors are used for described work scope, they need to use their TCO approved analogues of TCO welding procedures TCO 20AW(B31.3) and TCO 21AW(B31.3).



ПРЕДИСТОРИЯ

Как часть процесса оптимизации рабочих процессов, Группа Промысла, Энергетических и Электрических Систем (ПЭЭС) Инженерно-Проектного Отдела обратилась в Группу Обеспечения Механической Целостности (МЦ) Отдела Надежности о возможности получить общее разрешение для использования сварочных процедур TCO 20AW(B31.3) и TCO 21AW(B31.3) для проведения работ по идентичной замене трубопроводов из углеродистой стали на объектах Эксплуатации Энергоресурсов, относящихся к Категории D.

Трубопроводы категории D определяются в стандарте ASME B31.3-2016 “Технологические трубопроводы” следующим образом:

1. среда невоспламеняемая, нетоксичная, не вредная для мягких тканей человека, как указано в пункте 300.2*
2. манометрическое расчетное давление не превышает 1035 кПа (150 psi)
3. расчетная температура не превышает 186°C (366°F)
4. температура среды под воздействием других факторов, кроме атмосферных условий, не ниже -29°C (-20°F)

** Пункт 300.2 ASME B31.3-2016 дает следующее определение термина, “Вредная для мягких тканей человека: в рамках данного стандарта данным утверждением описывается среда, которая в случае утечки в рабочих условиях может повредить кожу, глаза, слизистую оболочку и может привести к необратимым повреждениям, если не предпринять срочные меры по оказанию помощи. (К срочным мерам относятся промывка водой, применение противодействующих средств или лекарств).*

Типичный рассматриваемый объем работ – это ремонт/модификация существующего трубопровода из углеродистой стали, построенного в соответствии со стандартами ГОСТ, с заменой на новую секцию трубопровода, соответствующую действующим классам трубопроводов ТШО, основанным на ASME B31.3.

Группа Обеспечения Механической Целостности (МЦ) Отдела Надежности ранее рассматривала подобные запросы и соглашалась на использование сварочных процедур TCO 20AW(B31.3) и TCO 21AW(B31.3) для такого объема работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После рассмотрения предложения Группы Промысла, Энергетических и Электрических Систем Инженерно-Проектного Отдела, Группа Обеспечения Механической Целостности Отдела Надежности утверждает использование сварочных процедур TCO 20AW(B31.3) и TCO 21AW(B31.3) для идентичной замены трубопроводов из углеродистой стали на объектах Эксплуатации Энергоресурсов, относящихся к Категории D, при соблюдении следующих условий:

- Существующий трубопровод из углеродистой стали заменяется на трубопровод из углеродистой стали, т.е. не происходит замена материала
- Произведен подтверждающий анализ химического состава (РМЦ) существующего трубопровода, результаты задокументированы; подтверждено, что материал трубопровода – углеродистая сталь, а не низколегированная сталь, нержавеющая сталь или сплав из цветного металла.
- Существующий трубопровод не имеет внутреннего покрытия



- Толщина стенки существующего трубопровода замерена, подтверждено что она составляет не более 19 мм
- Подтверждено, что трубопровод не содержит H₂S, аминов или щелочи. Если трубопровод содержит, или может содержать при определенных режимах эксплуатации/очистке, даже остаточные количества этих соединений, необходимо обратиться за консультацией в Группу Обеспечения Механической Целостности (MI) Отдела Надежности. Трубопроводы котловой воды (BFW) и пара, в которой химикаты намеренно добавляются в малых количествах как часть программы химической обработки, исключаются из такого рассмотрения.

Проверка соответствия всем указанным условиям должна быть включена в новый рабочий процесс для проведения ремонтов/модификации трубопроводов категории D на объектах Энергоресурсов.

Выбор между использованием процедур TCO 20AW(B31.3) или TCO 21AW(B31.3) зависит от соображений практичности (размер и толщина стенки трубопровода, наличие доступа).

В случае, если для выполнения указанного объема работ привлекаются подрядчики ТШО, они должны использовать собственные аналоги сварочных процедур TCO 20AW(B31.3) и TCO 21AW(B31.3), утвержденные ТШО.